

会议报名管理系统 — 开发总结报告

版本: v1.0 | 日期: 2026-05-21

1. 项目概况

项目	内容
项目名称	会议报名管理系统
开发周期	单日交付
开发模式	全栈单体应用
技术架构	Spring Boot + Vue 3 + MySQL

2. 技术选型

层次	技术	版本	选型理由
后端框架	Spring Boot	3.2.0	快速构建生产级应用, 生态丰富
ORM	MyBatis	3.0.3	SQL 灵活可控, 适合复杂查询
数据库	MySQL	8.0+	稳定可靠, 社区支持广泛
前端框架	Vue 3	3.4+	渐进式框架, 组合式 API 清晰
构建工具	Vite	5.0+	秒级热更新, 开发体验优秀
HTTP 客户端	Axios	1.6+	Promise 风格, 拦截器机制完善
项目构建	Maven	3.9+	依赖管理成熟, Spring Boot 官方推荐

3. 分层架构

后端分层

Controller (接收请求/返回响应)



Service (业务逻辑/校验)



Mapper (数据访问/MyBatis)



MySQL (数据持久化)

- Controller 层:** 负责参数校验、权限检查、统一响应格式 ApiResponse
- Service 层:** 核心业务逻辑, 如报名时校验会议状态、是否重复、是否满额
- Mapper 层:** MyBatis 接口 + XML 映射, 复杂查询通过 ResultMap 实现关联查

前端分层

Views (页面组件)



Router (路由跳转/导航守卫)



API (Axios 封装)



Vite Proxy → Backend API

4. 核心业务实现

4.1 用户注册/登录

- 注册时校验用户名唯一性
- 登录成功写入 HttpSession，前后端基于 Cookie 保持会话
- 前端同时将用户信息写入 localStorage，用于路由守卫判断

4.2 会议 CRUD

- 管理员专属操作，控制器层通过 Session 中 userRole 校验权限
- 会议列表使用子查询统计当前报名人数 (registeredCount)

4.3 报名管理

- 报名前校验：(1) 会议状态为 UPCOMING (2) 未重复报名 (3) 未满额
- 取消报名为软取消（更新 status = CANCELLED），保留记录
- 容量为 0 表示不限制报名人数

4.4 路由守卫

- 未登录用户访问受保护页面 → 跳转 /login
- 非管理员访问管理后台 → 跳转 /meetings

5. 数据库设计要点

- 三张表：user / meeting / registration，外键约束保证数据完整性
- registration 表设计为软删除（status 字段），保留完整的报名历史
- 会议列表的报名人数通过子查询实时计算，保证数据准确

6. 异常与边界处理

场景	处理方式
用户名重复	返回 400 + 错误提示
密码错误	返回 400 + 错误提示
重复报名	返回 400 + "已报名该会议"
会议满额	返回 400 + "会议名额已满"
会议不存在	返回 404 + "会议不存在"
未登录操作	返回 401 + "未登录"
普通用户越权	返回 403 + "无权操作"
前端路由越权	路由守卫拦截跳转

7. 测试结果

模块	用例数	通过率
用户模块	8	100%
会议管理	8	100%
报名流程	8	100%
满额测试	3	100%
权限测试	5	100%
合计	32	100%

8. 遇到的问题与解决方案

问题	原因	解决
MySQL 中文插入报错 "Data too long"	命令行客户端 charset 设置问题	执行 SQL 时加 --default-character-set=utf8mb4
进入页面直接看到会议列表	路由 / 默认跳转到 /meetings	修改为跳转 /login, 添加路由守卫
用户登录刷新后状态丢失	仅靠内存状态判断登录	引入 localStorage 持久化用户信息

9. 项目目录结构

D:/Learn/JAVAee/Java01/

├── init.sql	# 数据库初始化脚本
├── meeting-api-test.json	# Postman 测试集合
├── meeting-api/	# 后端 (17 个 Java 文件)
└── meeting-web/	# 前端 (13 个 Vue/JS 文件)

10. 可扩展方向

- 密码加密存储 (BCrypt)
- JWT Token 替代 Session
- 分页查询 (会议列表、报名列表)
- 邮件/短信报名确认通知
- 会议签到功能 (二维码签到)
- 报名审核流程 (需管理员确认)
- Excel 导入/导出报名数据
- 单元测试与集成测试覆盖